Тупики

Тема 9

Тупики

Содержание:

- Условия возникновения тупиков
- Основные направления борьбы с тупиками
- Игнорирование проблемы тупиков
- Способы предотвращения тупиков

Тупики

Тупик (deadlock) — это ситуация в операционной системе, когда **несколько процессов бесконечно ждут ресурсы, занятые друг другом, и ни один из них не может продолжить выполнение**.

Смысл

- процессы **конкурируют за ресурсы**
- каждый процесс **ждёт ресурс**, который удерживает другой процесс
- из-за этого **все процессы остаются в состоянии ожидания**

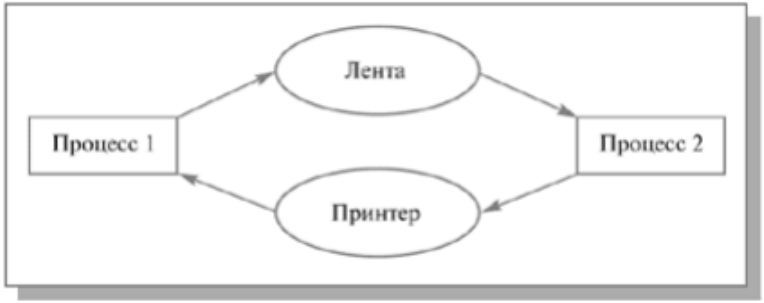

Рис. 7.1. Пример тупиковой ситуации

Тупики

Условия возникновения тупиков

Тупик возникает, если одновременно выполняются 4 условия:

- **взаимоисключение** — ресурс может использовать только один процесс;
- **удержание и ожидание** — процесс удерживает ресурсы и запрашивает новые;
- **неперераспределяемость** — ресурс нельзя принудительно забрать;
- **круговое ожидание** — процессы ждут ресурсы друг друга по кругу.

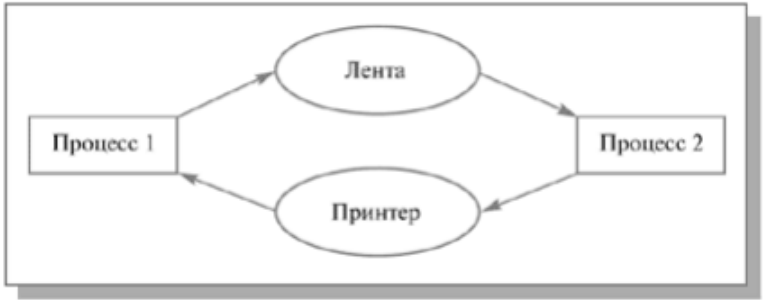

Рис. 7.1. Пример тупиковой ситуации

Тупики

Основные направления борьбы с тупиками

Существует несколько основных подходов к решению проблемы тупиков:

- **Игнорирование проблемы** — система не принимает специальных мер против тупиков.
- **Предотвращение тупиков** — система организует распределение ресурсов так, чтобы тупик **не мог возникнуть**.
- **Обнаружение тупиков** — система периодически **проверяет наличие тупиков**.
- **Восстановление после тупиков** — если тупик найден, система **устраняет его**, например, завершая процессы.

Тупики

Игнорирование проблемы тупиков

Самый простой подход — **не предпринимать никаких действий против тупиков**.
Многие операционные системы (например, **Unix и Windows**) используют именно этот подход, потому что:
вероятность возникновения тупиков **невелика**,
сложные механизмы борьбы с тупиками **снижают производительность** системы,
введение ограничений может **ухудшить удобство работы пользователей**.
Поэтому иногда проще **перезапустить программу или систему**, чем усложнять ОС.

Тупики

Предотвращение тупиков заключается в том, чтобы **создать такие правила распределения ресурсов, при которых тупик невозможен**.
Для этого система:
анализирует **запросы процессов на ресурсы**,
принимает решение, **безопасно ли выделять ресурс**.
Иногда для предотвращения тупиков требуется **заранее знать максимальные потребности процессов в ресурсах**.

Тупики

Алгоритм банкира

Алгоритм банкира, предложенный **Эдсгером Дейкстрой**, используется для предотвращения тупиков.

Идея алгоритма основана на понятии **безопасного состояния системы**.

Безопасное состояние — это состояние, при котором существует **такая последовательность выполнения процессов, при которой все процессы смогут завершиться без тупика**.

Алгоритм работает следующим образом:

каждый процесс заранее сообщает **максимальное количество ресурсов**, которое ему может понадобиться;

ОС выделяет ресурсы **только если после этого система остаётся в безопасном состоянии**.

Если после выделения ресурсов система может попасть в тупик, **запрос отклоняется**.

Тупики

Алгоритм банкира

Пользователи	Максимальная потребность в ресурсах	Выделенное пользователям количество ресурсов
Первый	9	6
Второй	10	2
Третий	3	1

Рис. 7.2. Пример надежного состояния для системы с 3 пользователями и 11 устройствами.

Тупики

Предотвращение тупиков через нарушение условий
Если заранее неизвестно, какие ресурсы будут запрашивать процессы, тупики можно предотвращать, **нарушая хотя бы одно из четырёх условий их возникновения**:
устранить взаимоисключение,
запретить удержание ресурсов при ожидании,
разрешить принудительное изъятие ресурсов,
предотвратить круговое ожидание.

Нарушение любого из этих условий **делает тупик невозможным**.

Тупики

Нарушение условия взаимоисключения (spooling)
Иногда можно **сделать ресурс разделяемым**, чтобы несколько процессов могли пользоваться им одновременно.
Пример — **печать документов**.
Чтобы избежать конфликтов при работе с принтером, используется **spooling**:
процессы сначала записывают данные для печати **на диск**,
специальный системный процесс (демон печати) **по очереди отправляет задания на принтер**.
Таким образом, принтер **логически становится разделяемым ресурсом**, и вероятность тупика уменьшается.

Тупики

Обнаружение тупиков
Обнаружение тупиков заключается в **выявлении процессов, которые находятся в состоянии взаимной блокировки**.
Для этого используется **граф распределения ресурсов**, где:
прямоугольники — процессы,
эллипсы — ресурсы.
Если в графе появляется **цикл**, это означает, что процессы **ожидают ресурсы друг друга**, и в системе возник тупик.

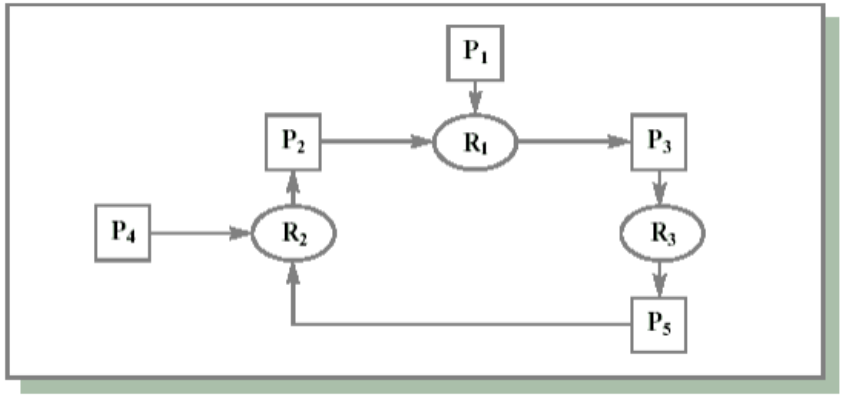

Рис. 7.3. Граф ресурсов

Тупики

Восстановление после тупиков
После обнаружения тупика система должна **устранить взаимоблокировку**.
Основные способы:
Завершение процессов, участвующих в тупике.
Изъятие ресурсов у некоторых процессов.
Откат процессов к предыдущему состоянию (контрольной точке).
Часто завершают те процессы, которые **можно легко перезапустить** (например, компиляцию программы).

Итоги лекции

Тупики — это ситуации, когда **группа процессов бесконечно ожидает ресурсы, занятые друг другом**.

Они могут возникнуть в любой операционной системе, где процессы используют **ограниченные ресурсы**.

Для борьбы с тупиками применяются различные методы:

- предотвращение,
- обнаружение,
- восстановление.

Однако такие механизмы **увеличивают сложность системы**, поэтому иногда операционные системы предпочитают **просто игнорировать редкие тупиковые ситуации**.